CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO · AERT3

CTE Online

Instruções do jogo de HTML, CSS e JavaScript no edifício do CTE, construído a partir da planta: para alunos e para professores.



1 O que é o jogo
2 Começar
3 Andar no CTE
4 As salas e as missões
5 O terminal
6 O código muda a sala
7 Distinções e progresso
8 Mapa 2D e comparação
9 A planta e os dados
10 Para o professor
11 Instalar e usar na aula
12 Problemas frequentes

1. O que é o jogo

Uma falha informática deixou o CTE em modo de segurança: as salas estão apagadas e as portas trancadas. O aluno entra pela porta principal e percorre o edifício, construído a partir da planta de mobiliário do CTE: salas E1 a E6, laboratórios de apoio E6.1 e 3.1, entrada, corredor e átrio, com as mesas, bancadas, cadeiras e ecrãs desenhados na planta.

Em cada sala há uma consola com uma missão. O aluno resolve desafios de HTML, CSS (Flexbox e Grid) e JavaScript, e cada missão concluída volta a ligar a sala. O código do aluno aparece na própria sala: o ecrã interativo mostra a página, as caixas arrumam-se na bancada e as luzes acendem.

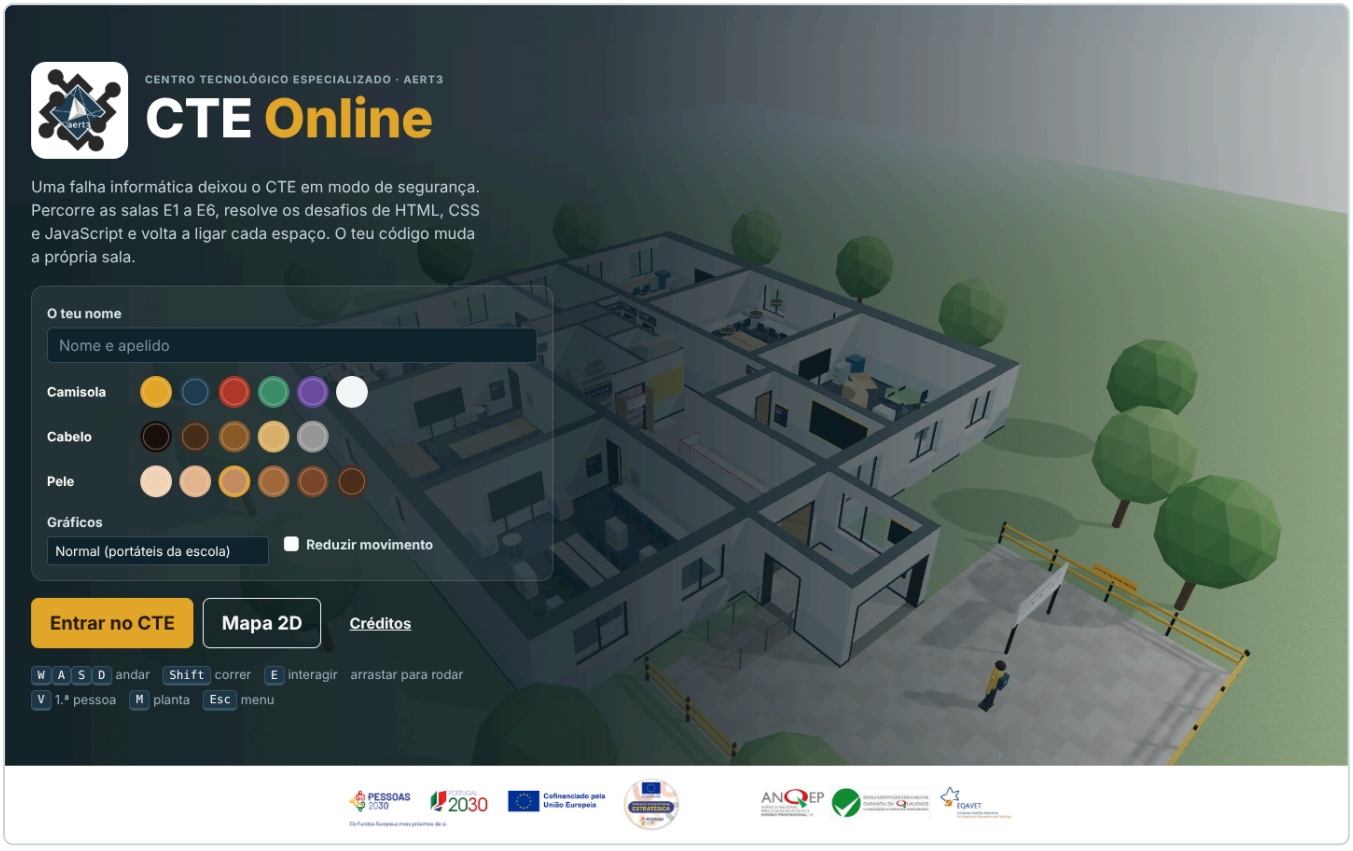
Princípios do jogo

Errar não custa nada: não há vidas, temporizadores nem rankings. O feedback explica o que falta, as pistas surgem por etapas e as distinções valorizam o funcionamento, a explicação e a adaptação, nunca a rapidez.

Uma interpretação, não uma cópia exata

O edifício do jogo é uma interpretação da planta 2D, não um modelo BIM nem uma conversão 3D exata. A planta não define alturas, materiais nem volumes; esses valores são estimativas que se podem editar. A decoração do átrio foi acrescentada a partir de fotografias. As consolas, os ecrãs de desafio e outros objetos a âmbar foram acrescentados para o jogo. A secção 9 explica o que vem da planta e o que foi estimado.

2. Começar



Ecrã inicial: nome, personagem, gráficos e as duas formas de jogar.

1. Escreve o teu **nome e apelido**. Aparece no canto do ecrã e no relatório do professor.
2. Escolhe a cor da **camisola**, do **cabelo** e da **pele** da tua personagem.
3. Em **Gráficos**, escolhe **Normal** nos portáteis da escola. Usa **Baixa** em computadores fracos (menos detalhe e sem suavização) e **Alta** em computadores potentes (sombras suaves).
4. Se o movimento da câmara te incomodar, marca **Reduzir movimento**.
5. Carrega em **Entrar no CTE** para jogar em 3D, ou em **Mapa 2D** para jogar numa vista de cima, mais leve. As missões são as mesmas.

Se já jogaste neste computador, o botão diz **Continuar** e o progresso é retomado.

3. Andar no CTE

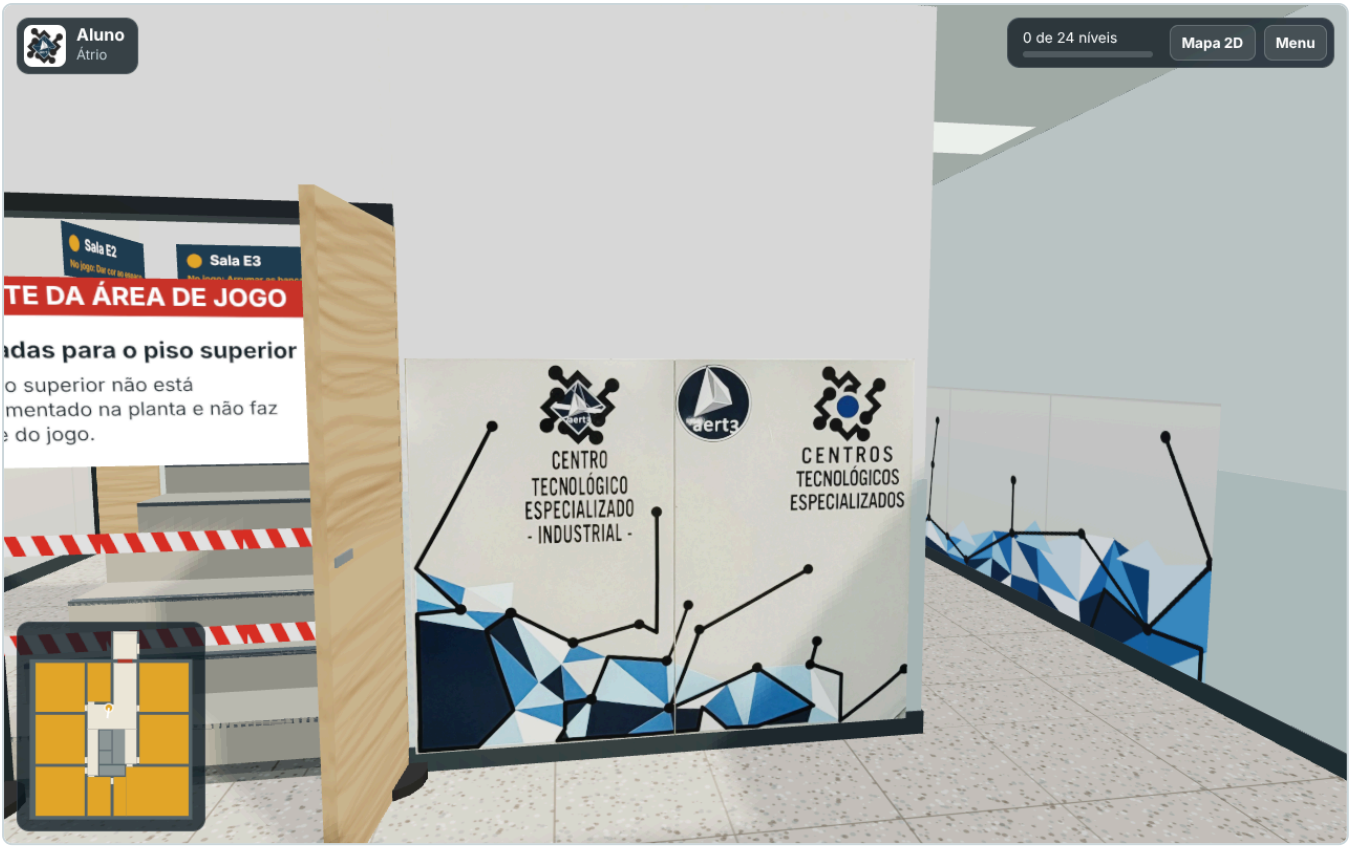
AÇÃO	TECLADO E RATO	ECRÃ TÁTIL
Andar	`W` `A` `S` `D` ou as setas	Joystick no canto inferior esquerdo
Correr	`Shift` enquanto andas	—
Rodar a câmara	Arrastar com o rato; `Q` e `R`	Arrastar no lado direito do ecrã
Aproximar ou afastar	Roda do rato	—
Usar uma consola	`E` ou `Enter`, perto da consola	Botão «Usar»
Primeira ou terceira pessoa	`V`	Menu › Trocar vista
Mapa 2D	`M` ou clicar no minimapa	Botão «Mapa 2D»
Menu	`Esc`	Botão «Menu»

O que está no ecrã

- **Canto superior esquerdo:** logótipo do AERT3, o teu nome e o espaço onde estás.
- **Canto superior direito:** níveis concluídos (de 24) e os botões Mapa 2D e Menu.
- **Canto inferior esquerdo:** minimapa com a tua posição e o estado das salas.
- **Em baixo, ao centro:** aparece quando estás perto de uma consola, com o botão Abrir.

Por cima de cada porta há uma placa com o nome da sala, a missão e uma luz de estado: **vermelha** (trancada), **âmbar** (disponível) ou **verde** (ligada). As portas trancadas não deixam passar. No átrio, uma placa indica para que lado ficam as salas e os laboratórios.

A decoração do átrio segue fotografias do espaço real: o painel dos Centros Tecnológicos Especializados na parede central, junto às escadas, e as faixas com polígonos azuis e linhas pretas nas paredes das salas E2 e E5. O quadro de missões fica no corredor, do lado da Sala E1.



Átrio na primeira pessoa: à esquerda, as escadas vedadas com o aviso «Limite da área de jogo»; ao centro, o painel dos Centros Tecnológicos Especializados; à direita, a faixa decorativa da passagem.

Limite da área de jogo

As escadas aparecem como referência, mas não se sobem: o piso superior não está na planta e não faz parte do jogo. Também não se pode sair para fora do recinto da entrada nem entrar nos compartimentos técnicos do núcleo central. Não há quedas nem zonas perigosas.

No menu (`Esc`) há também **Voltar à entrada**, para quem se perder, e **Mudar a personagem**.

4. As salas e as missões

Na planta, a entrada fica no topo da folha. O corredor e as escadas estão ao centro, as salas E6, E5 e E4 à esquerda, as salas E1, E2 e E3 à direita, e os laboratórios de apoio E6.1 e 3.1 junto ao núcleo central.

ESPAÇO	MISSÃO	APRENDIZAGEM
Entrada	Tutorial · Primeiro contacto	Movimento, consola e a primeira etiqueta HTML
Sala E1	M1 · Ligar a sala	Estrutura HTML, elementos semânticos e atributos
Sala E2	M2 · Dar cor ao espaço	CSS: seletores, cores, tipografia e modelo de caixa
Sala E3	M3 · Arrumar as bancadas	Flexbox: display, justify-content, align-items, gap, flex-wrap
Sala E4	M4 · Montar o mural	Grid: colunas, fr, gap, grid-column, auto-fit e minmax
Sala E5	M5 · Acender as luzes	JavaScript: variáveis, operações, eventos e DOM
Sala E6	M6 · Abrir as inscrições	Formulários, condições, evento submit e mensagens
Lab Apoio 3.1	Desafios extra	Seis desafios curtos e opcionais, um por tema
Lab Apoio E6.1	Desafio final · Centro de controlo	Uma página nova, sem código de partida
Corredor	Quadro de missões	Painel com o estado de todas as salas

As missões são uma proposta

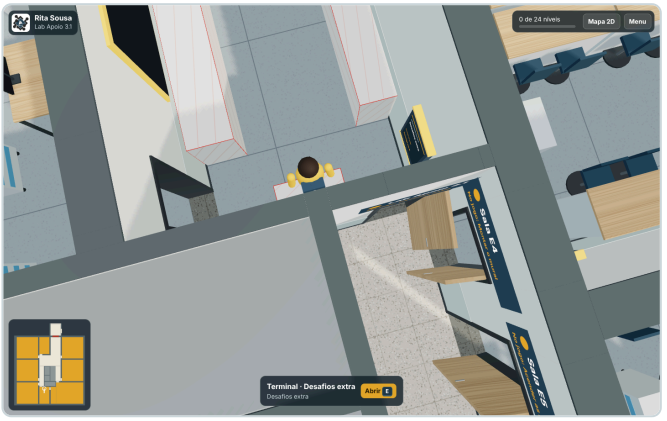
A missão atribuída a cada sala é uma proposta pedagógica do jogo. Não corresponde à função real da sala, que a planta não indica.

Como as salas abrem

- A porta do corredor abre quando concluis o **tutorial**, na consola da entrada.
- Cada sala abre quando a anterior tem os **níveis 1 e 2** concluídos. O percurso segue a numeração: E1 → E6.
- O **Lab Apoio 3.1** abre depois dos níveis 1 e 2 da Sala E3. Tem uma porta para a passagem junto ao núcleo central e outra para a Sala E3.
- O **Lab Apoio E6.1** abre quando todas as salas têm os níveis 1 e 2 concluídos.
- Uma sala fica **ligada** (verde) quando os quatro níveis estão feitos.

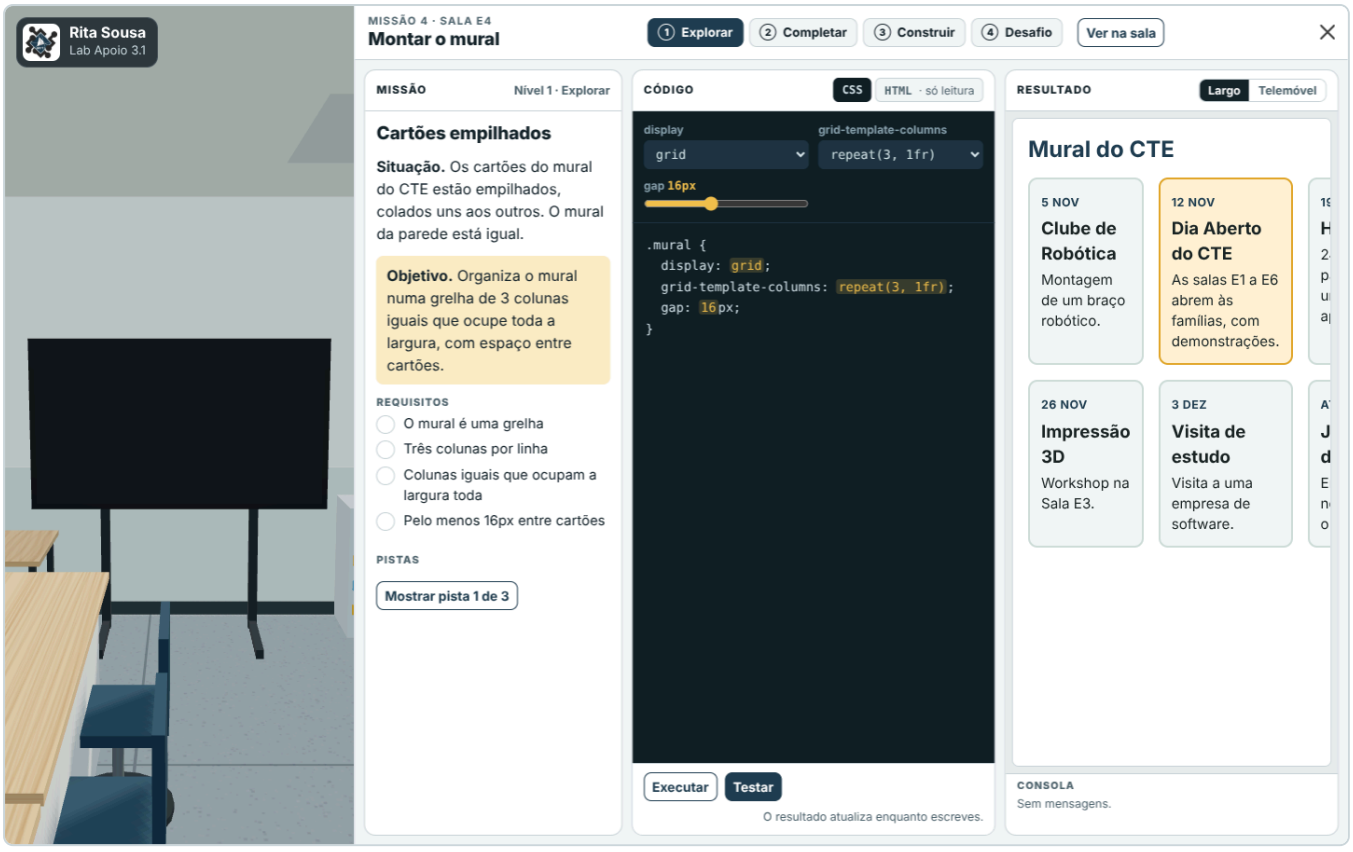


Sala E6: mesas Diamond, armário curvo e bancadas, nas posições da planta.



Lab Apoio 3.1: só o que a planta mostra, mais a consola dos desafios extra.

5. A consola



Consola da Sala E4. À esquerda, a sala em 3D mostra o mural com a grelha que o aluno está a criar.

Cada consola é um painel de parede (com aro âmbar) que abre um ecrã com três áreas:

- **Missão:** situação, objetivo, requisitos (que ficam com ✓ ou ! depois de testar), feedback e pistas.
- **Código:** o código que alteras. Os separadores «só leitura» mostram o HTML ou o CSS que já existem, para saberes os nomes das classes.
- **Resultado:** a página real, a consola com mensagens e erros, e os botões **Largo** e **Telemóvel** (360 px).

Os quatro níveis de cada missão

1 Explorar	Mudas valores com listas e deslizadores e vês o código, a página e a sala a mudar.
2 Completar	Preenches os espaços em branco (amarelos) de um excerto de código.
3 Construir	Escreves o código quase do zero, a partir de comentários.
4 Desafio	Um problema novo ou um código com erros para corrigir. Só há uma pista.

Botões

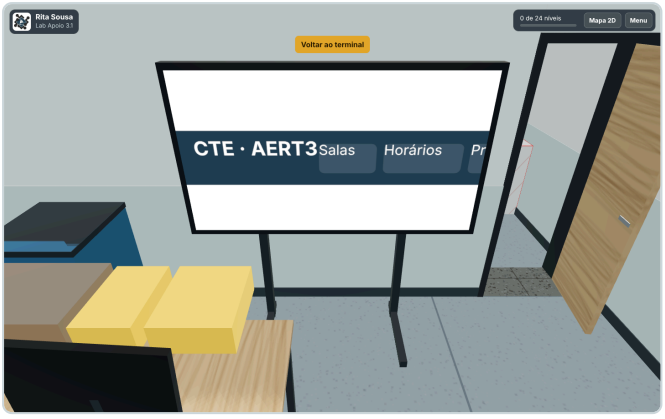
- **Executar** (ou `Ctrl` + `Enter`) corre o código. Em HTML e CSS o resultado atualiza sozinho; em JavaScript tens de executar.
- **Testar** verifica os requisitos e diz o que falta. Podes testar as vezes que quiseres.
- **Repor código** volta ao código inicial (pede confirmação).
- **Mostrar pista**: a 1.ª recorda o conceito, a 2.ª sugere a propriedade ou o método, a 3.ª mostra um exemplo noutro contexto.
- **Ver na sala** esconde a consola e mostra o resultado em 3D; **Voltar ao terminal** regressa.

Quando concluis um nível

O jogo pede-te que expliques a solução por palavras tuas. Escreve e carrega em **Guardar explicação**: o professor lê estas explicações no relatório.

No editor, a tecla `Tab` insere dois espaços e o `Enter` mantém a indentação. Fecha a consola com `Esc` ou com o ×.

6. O código muda a sala



Sala E3: o ecrã interativo mostra o menu e as caixas âmbar na bancada seguem o Flexbox.



Sala E5: os botões da página acendem as zonas de luz da sala.

ESPAÇO	O QUE ACONTECE
Entrada	O título que escreves aparece no ecrã da entrada.
Sala E1	O ecrã interativo acende `header`, `nav`, `main` e `footer` quando os usas.
Sala E2	O ecrã mostra os painéis com as tuas cores, bordas e espaçamentos.
Sala E3	As caixas sobre a bancada técnica arrumam-se como os elementos do teu menu.
Sala E4	O mural no ecrã reorganiza-se com a tua grelha.
Sala E5	O ecrã mostra o consumo e `cte.luz('a', true)` acende a zona A da sala.
Sala E6	Uma inscrição válida imprime um cartão de acesso.
Lab Apoio 3.1 e E6.1	O ecrã do jogo mostra a tua página.

Nas salas com ecrã interativo desenhado na planta (Promethean 86"), a página aparece nesse ecrã. Nos laboratórios e na entrada, onde a planta não mostra ecrã, o jogo acrescenta um ecrã com moldura âmbar. As lâmpadas da Sala E5, as caixas da Sala E3 e a impressora de cartões da Sala E6 também são objetos do jogo.

Na Sala E5, as páginas podem usar estas funções para comunicar com a sala: `cte.luz(zona, ligada)`, `cte.ecra(texto)` e `cte.som(nome)`.

7. Distinções e progresso

DISTINÇÃO	COMO SE GANHA
Funciona	Níveis 1 (Explorar) e 2 (Completar) de uma sala concluídos.
Explica	Explicação com pelo menos 40 caracteres em 2 ou mais níveis da sala.
Adapta	Nível 3 (Construir) resolvido.
Supera	Nível 4 (Desafio) resolvido.
Curioso	Cada desafio extra do Lab Apoio 3.1.
Transfere	Desafio final concluído.

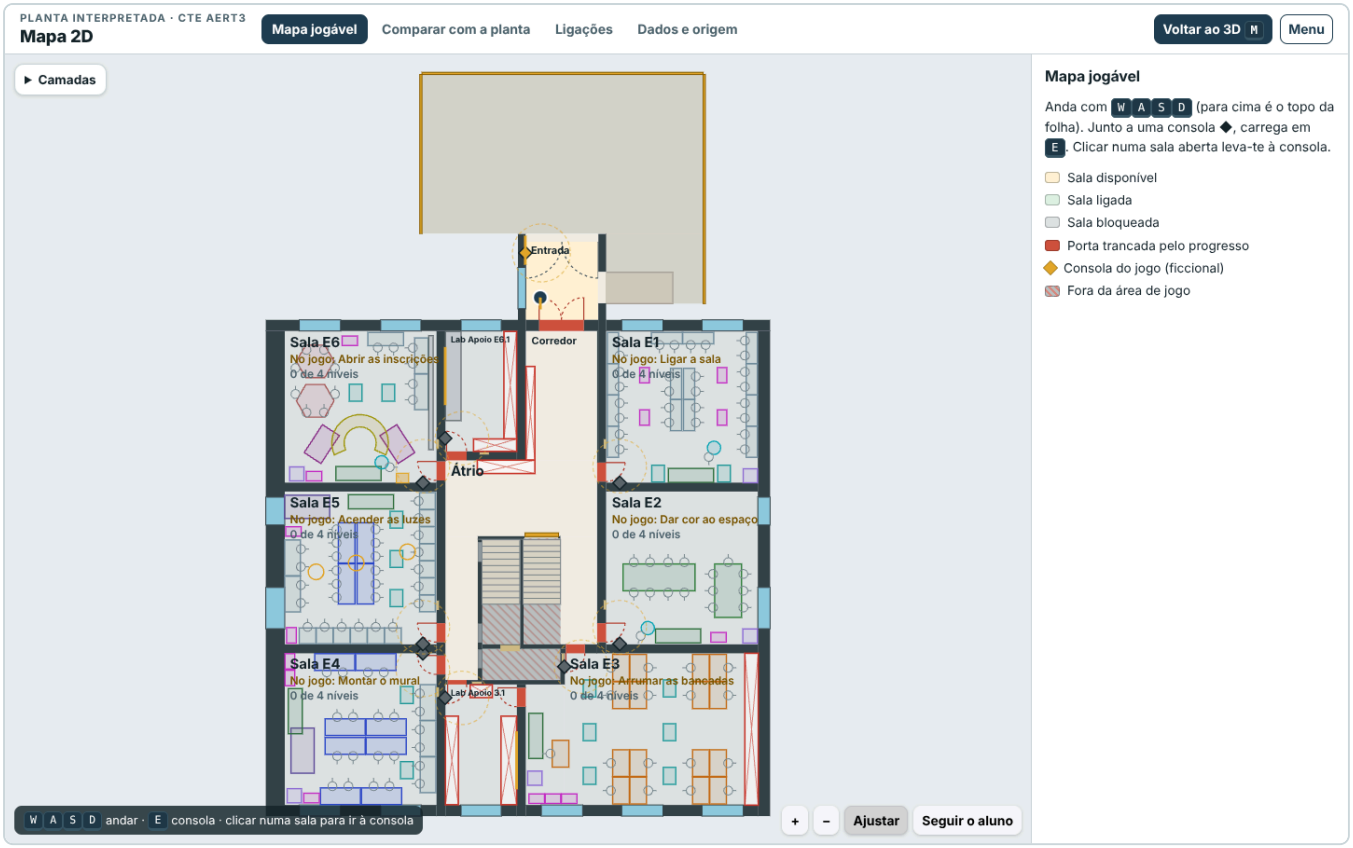
Nenhuma distinção depende da rapidez.

Guardar o progresso

- O progresso, o código escrito e as explicações ficam guardados automaticamente **neste navegador, neste computador**.
- Para continuar noutro computador, copia o **código de progresso** no relatório do professor (começa por `CTE1.`) e carrega-o no outro computador. Este passo exige o PIN do professor.
- Uma janela anónima ou a limpeza dos dados do navegador apagam o progresso. Por isso, no fim de cada aula, convém guardar o código de progresso.

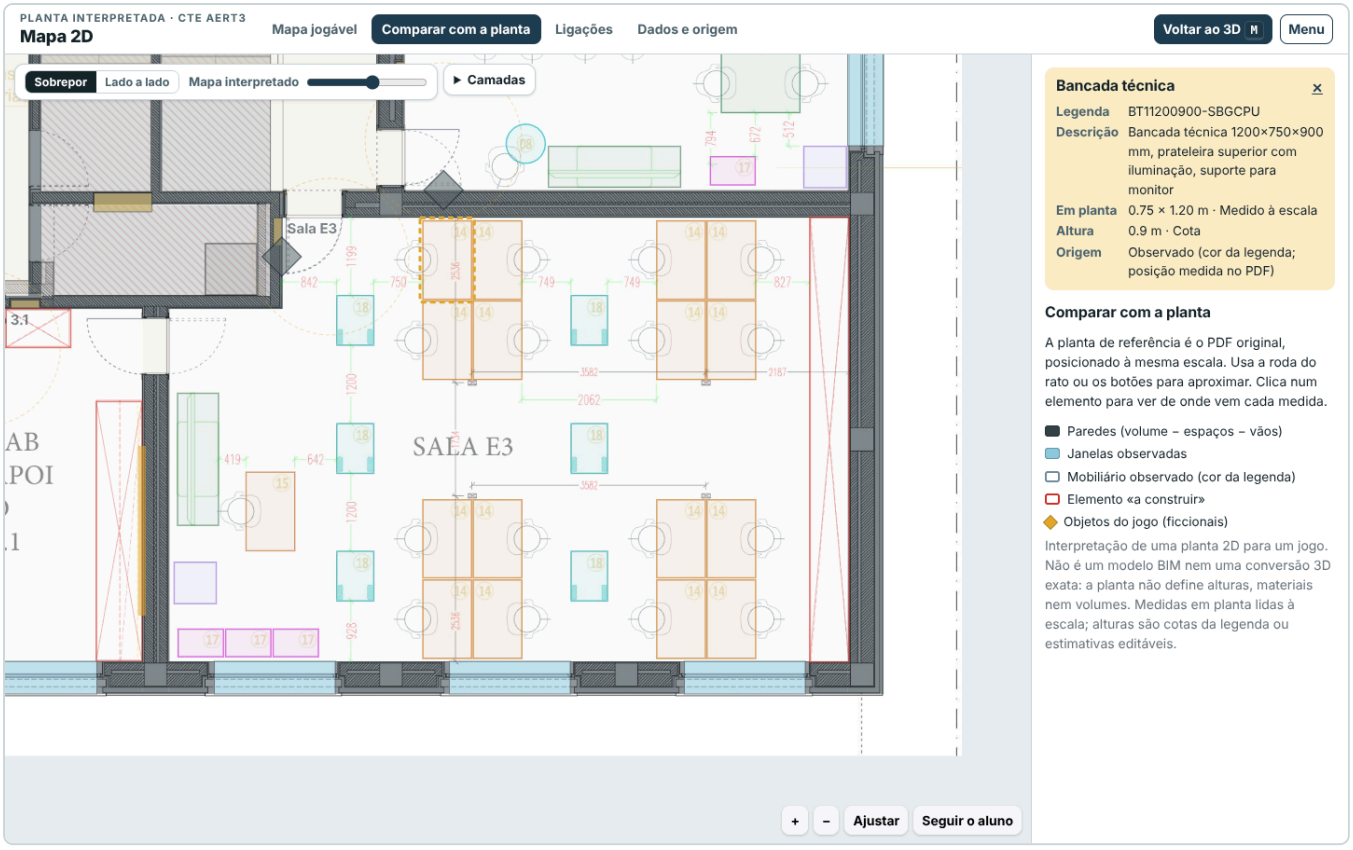
8. Mapa 2D e comparação com a planta

O botão **Mapa 2D** (ou a tecla `M`) abre uma vista de cima, desenhada a partir dos mesmos dados que constroem o 3D. Tem quatro separadores. Em todos, a roda do rato ou os botões **+** e **−** aproximam e afastam, arrastar desloca o mapa, e **Ajustar** mostra o edifício inteiro.

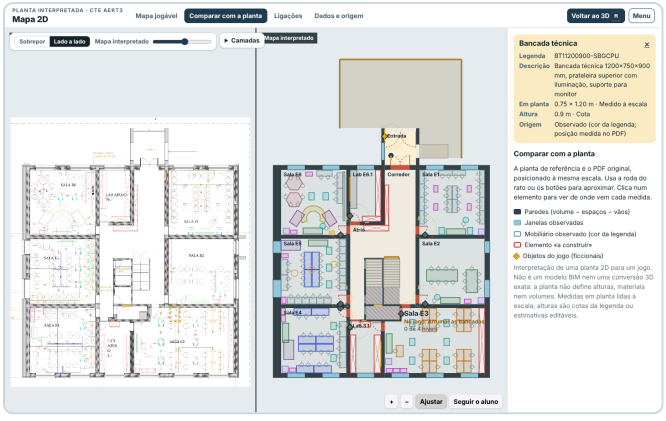


Mapa jogável: salas disponíveis, ligadas e bloqueadas, portas trancadas, consolas e zonas fora de jogo.

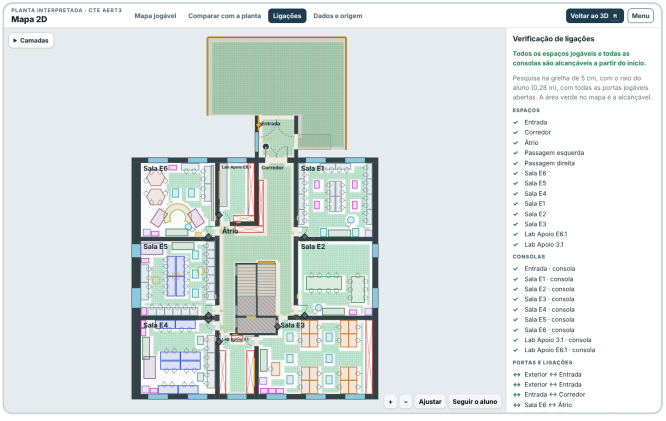
SEPARADOR	PARA QUE SERVE
Mapa jogável	Jogar em 2D: anda com `W` `A` `S` `D` (para cima é o topo da folha) e abre a consola com `E`. Clicar numa sala aberta leva-te à consola dessa sala. **Seguir o aluno** mantém a personagem ao centro.
Comparar com a planta	Mostra o mapa interpretado sobre a planta original, à mesma escala. Em **Sobrepor**, o deslizador muda a opacidade do mapa; em **Lado a lado**, as duas vistas aparecem juntas. Clicar num elemento abre uma ficha com a origem de cada medida.
Ligações	Verifica, a partir da entrada, se todos os espaços jogáveis e todas as consolas são alcançáveis, e lista as portas que ligam cada espaço.
Dados e origem	Resume quantos elementos são medidos, observados, estimados ou do jogo, mostra a fonte e a validação da escala e permite editar os dados (secção 9).



Comparar, com zoom na Sala E3: o mapa sobreposto à planta e a ficha de uma bancada técnica, com o código da legenda, a medida em planta e a origem da altura.



Lado a lado: planta de referência à esquerda, mapa interpretado à direita.



Ligações: todos os espaços e consolas alcançáveis a partir da entrada.

Em **Camadas** pode mostrar ou esconder a arquitetura, o mobiliário, os elementos «a construir», os objetos do jogo, os limites, os rótulos e a zona alcançável.

9. A planta e os dados

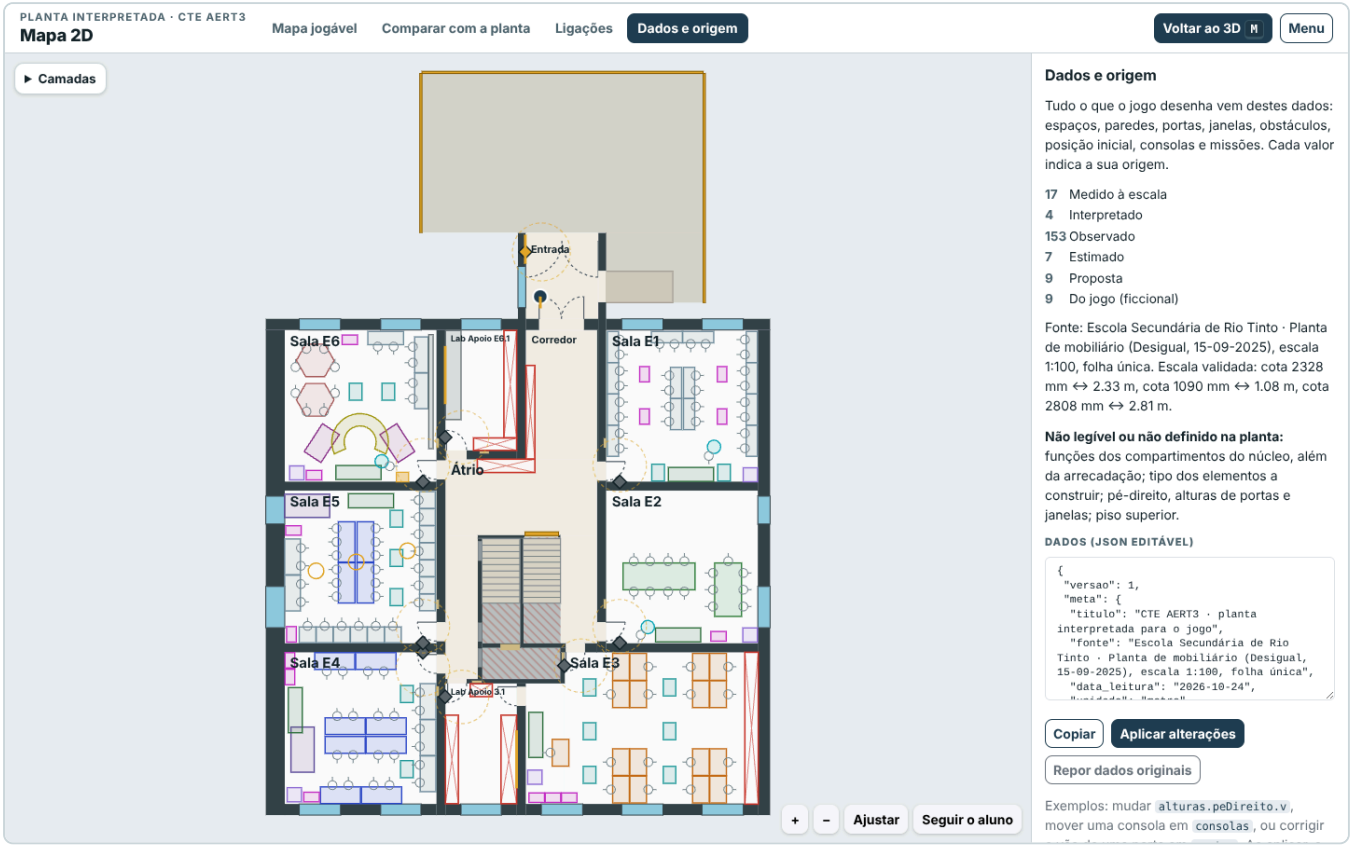
O edifício foi lido da planta de mobiliário da Escola Secundária de Rio Tinto (escala 1:100, folha única). A escala foi confirmada com cotas escritas na planta: por exemplo, a cota 2328 mm mede 2,33 m no desenho. Cada elemento tem uma origem, que aparece na ficha do mapa 2D:

ORIGEM	O QUE SIGNIFICA	EXEMPLOS
Medido	Medido à escala 1:100 no PDF	Salas, corredor, átrio, vãos de porta
Cota	Valor escrito na planta ou na legenda	Alturas das bancadas (900 mm) e das mesas (750 mm)
Observado	Desenhado na planta, com a posição medida	Mesas, bancadas, ecrãs, carros, janelas, quadros elétricos
Interpretado	Leitura do desenho com alguma ambiguidade	Patamar das escadas, armário curvo, portas exteriores
Estimado	A planta não define; valor editável	Pé-direito 3,0 m, portas 2,1 m, peitoril 0,9 m, janelas 1,6 m, degraus 0,17 m
Fotografia	Visto em fotografias do espaço; posição indicada pelo professor, medidas aproximadas	Painel dos CTE (imagem endireitada da fotografia), faixas decorativas do átrio
Do jogo	Acrescentado para o jogo, a âmbar	Consolas, ecrãs de desafio, lâmpadas, caixas, impressora, sinalética
Proposta	Função pedagógica sugerida, não confirmada	A missão de cada sala

O que a planta não permite saber

- Alturas de paredes, portas e janelas, materiais e acabamentos.
- A função dos compartimentos do núcleo central (além da arrecadação) e o que existe no piso superior.
- O equipamento dos laboratórios de apoio, além do mobiliário desenhado. Por isso o jogo não o inventa.

Editar os dados



Dados e origem: contagem por origem, fonte, validação da escala e editor dos dados.

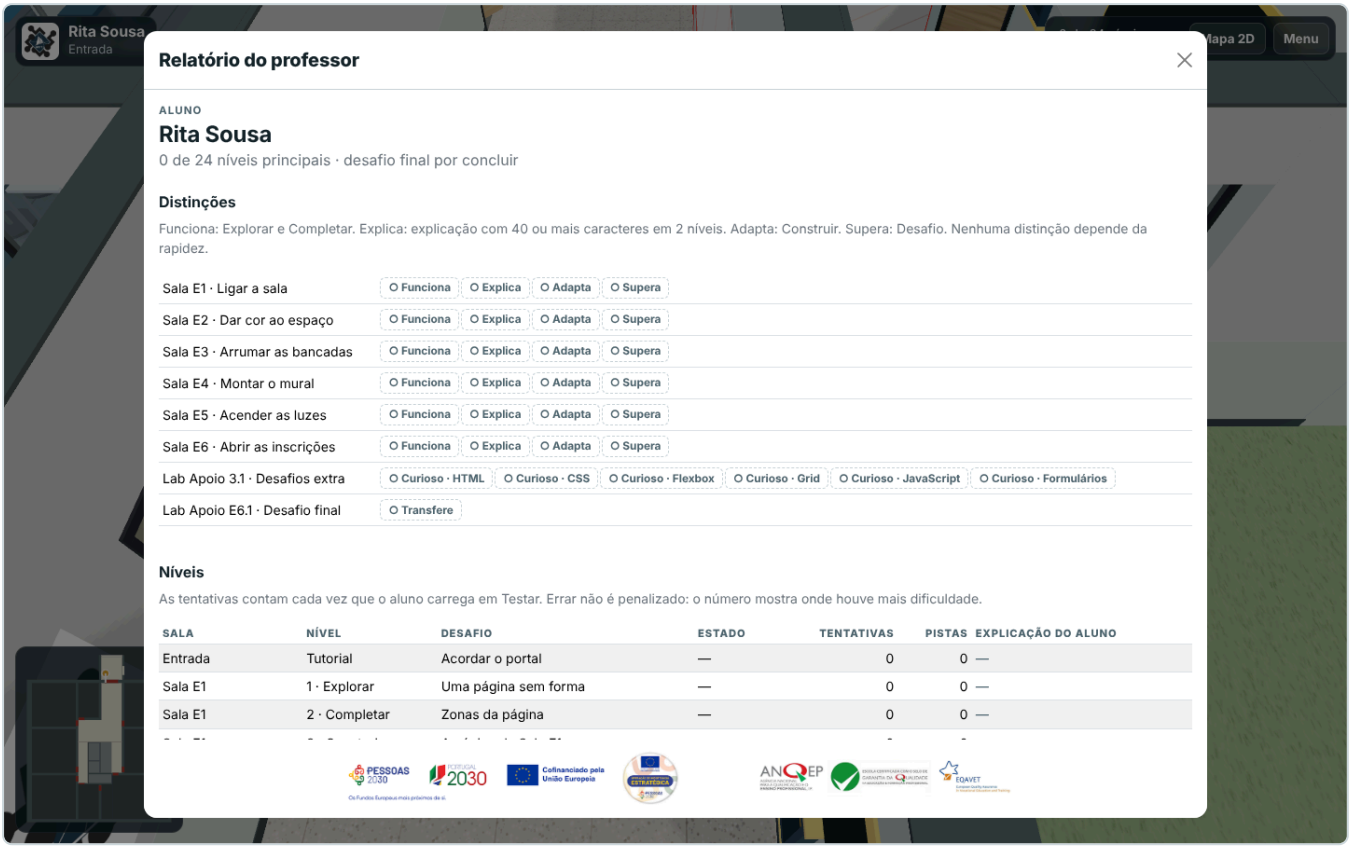
Salas, paredes, portas, janelas, obstáculos, mobiliário, posição inicial, consolas e missões estão num único ficheiro de dados (`cte-planta.json`). Para fazer uma alteração:

1. No mapa 2D, abra **Dados e origem**.
2. Altere o texto no editor (por exemplo, `"peDireito": {"v": 3.0}` passa para `3.2`) ou cole um ficheiro completo.
3. Carregue em **Aplicar alterações**. O jogo verifica os dados e recarrega.

As alterações ficam guardadas apenas neste navegador. **Copiar** copia os dados para os guardar ou partilhar; **Repor dados originais** volta à leitura da planta. Para mudar os dados de todos os alunos, edite `dados/cte-planta.json` no projeto e volte a gerar o jogo (ver o ficheiro LEIA-ME no projeto).

---

10. Para o professor



Relatório do professor: distinções por sala e tabela de níveis.

1. Abra o **Menu** (`Esc`) e escolha **Relatório do professor**.
2. Na primeira vez, defina um **PIN de 4 algarismos**. Nas vezes seguintes, o PIN é pedido. O PIN fica no navegador e não vai no código de progresso.

O que o relatório mostra

- **Distinções** de cada sala, dos desafios extra e do desafio final.
- **Tabela de níveis:** estado, tentativas (cada vez que o aluno carrega em Testar), pistas usadas (0 a 3) e a explicação escrita pelo aluno. Errar não é penalizado: as tentativas mostram onde houve mais dificuldade.

Ações disponíveis

Copiar código	Copia o código de progresso do aluno, para o recolher ou levar para outro computador.
Carregar	Cola um código de progresso e carrega-o neste navegador. Serve para corrigir em casa o trabalho de cada aluno.
Desbloquear todas as salas	Abre todas as portas e níveis, para preparar a aula, demonstrar ou retomar o trabalho a meio.
Verificar o jogo	Teste interno: confirma, nível a nível, que o código de partida falha e que a solução de referência passa. Demora cerca de um minuto.
Mudar o PIN	Apaga o PIN atual e pede um novo.
Apagar progresso	Apaga o progresso deste aluno neste navegador, com confirmação. O nome, a personagem e o PIN mantêm-se.

Sugestões para a aula

- Como referência, conte com uma a duas aulas por missão (quatro níveis). O tutorial demora poucos minutos.
- No fim de cada aula, os alunos copiam o código de progresso para um local combinado (por exemplo, a plataforma da turma).
- Use as explicações escritas e uma conversa curta para avaliar a compreensão, sobretudo no desafio final.
- A verificação é feita no resultado, por isso são aceites soluções diferentes das previstas, desde que funcionem.
- O separador **Comparar com a planta** serve também para uma conversa sobre o edifício: o que é medido, o que é estimado e o que foi inventado para o jogo.

11. Instalar e usar na aula

Duas formas de abrir o jogo

- **Página publicada no Claude:** abra a ligação no navegador. A página é privada até ser partilhada no menu Partilhar.
- **Ficheiro `cte-online-aert3.html`:** um ficheiro único, que pode ser aberto diretamente no navegador, copiado para os computadores da sala ou colocado no servidor da escola. Funciona sem internet; com internet, usa os tipos de letra do Google Fonts.

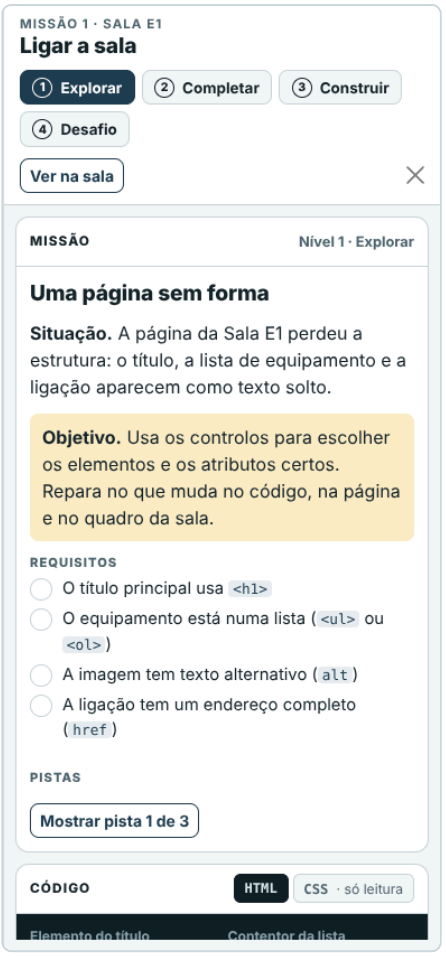
Requisitos

- Navegador atualizado: Chrome, Edge ou Firefox. Em Safari, versão 16 ou mais recente.
- Para o 3D, o navegador precisa de WebGL, que existe em quase todos os computadores. Sem WebGL, o jogo avisa e oferece o mapa 2D.
- Nos portáteis da escola, use **Gráficos: Normal**; se o jogo ficar lento, use **Baixa**.

Telemóvel e tablet



Joystick e botão Usar.



A consola ocupa o ecrã todo.

O jogo e o mapa 2D funcionam em ecrã tátil (no mapa, aproxima-se com dois dedos), mas escrever código é mais confortável num computador com teclado.

12. Problemas frequentes

PROBLEMA	O QUE FAZER
O jogo está lento	Escolha Gráficos: Baixa (Menu › Mudar a personagem) ou jogue no mapa 2D.
Não consigo passar uma porta	A porta está trancada (placa vermelha). Conclua os níveis 1 e 2 da sala anterior, ou o tutorial na entrada.
Não consigo subir as escadas	É intencional: o piso superior não está na planta e fica fora da área de jogo.
Perdi-me no edifício	Menu › Voltar à entrada, ou abra o mapa 2D (`M`) e clique na sala.
Carreguei em Testar e aparece um erro do navegador	Leia a mensagem e a linha indicada na consola. Corrija o erro e teste outra vez.
«O teste não terminou»	O código pode ter um ciclo que nunca acaba. Revê-o e testa outra vez.
O botão do formulário recarrega a página	Falta `evento.preventDefault()` no evento `submit`. A consola avisa.
O edifício mudou depois de editar os dados	Em Mapa 2D › Dados e origem, carregue em **Repor dados originais**.
O progresso desapareceu	O navegador, o computador ou a janela anónima mudaram. Carregue o último código de progresso no relatório do professor.
A ligação do jogo não abre para os alunos	A página publicada é privada: partilhe-a no menu Partilhar, ou use o ficheiro `cte-online-aert3.html`.

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Os Fundos Europeus mais próximos de si. · Cofinanciado pela União Europeia · OPERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA · ANQEP Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. · Escola certificada com o selo de garantia da qualidade na educação e formação profissional · EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training